

மேற்காண் அயனியாதலில், ஒரு நீர் மூலக்கூறு அமிலமாகவும், அதே சமயம் மற்றொரு நீர் மூலக்கூறு காரமாகவும் செயல்படுகிறது.

மேற்காண் அயனியாதலுக்கான பிரிகை மாறிலியை பின்வரும் சமன்பாடு குறிப்பிடுகிறது.

$$K=\frac{[H_3O^+][OH^-]}{[H_2O]^2} \quad .....(8.3)$$

தூய திரவ நீரின் செறிவு. அதாவது, $[H_2O]^2 = 1$

$$\because\ K_w=[H_3O^+][OH^-] \quad .....(8.4)$$

வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளில் K_w மதிப்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன

வெப்பநிலையில் (°C)	K_w
0	1.14×10^{-15}
10	2.95×10^{-15}
25	1.00×10^{-14}
40	2.71×10^{-14}
50	5.30×10^{-14}

இங்கு K_w என்பது நீரின் அயனிப் பெருக்கத்தை (அயனிப் பெருக்கம் மாறிலி) குறிப்பிடுகிறது. 25^0C வெப்பநிலையில் தூய நீரில் H_3O^+ அயனியின் செறிவு 1×10^{-7} ஆக இருக்கும் என்பது சோதனை மூலம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நீர் பிரிகையடையும்போது சம எண்ணிக்கையில் H_3O^+ மற்றும் OH^- அயனிகள் உருவாக்கப்படுவதால் OH- அயனிச் செறிவு மதிப்பும் 25^0C வெப்பநிலையில் 1×10^{-7} க்கு சமமாக இருக்கும்.

எனவே, 25^0C ல் நீரின் அயனிப் பெருக்கம்

$$K_W=[H_3O]^+[OH^-].....(8.4)$$

$$K_W=(1\times10^{-7})(1\times10^{-7})$$

$$= 1\times10^{-14}.$$

மற்ற எல்லா சமநிலை மாறிலிகளைப் போலவே , ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் K_W யும் ஒரு மாறிலி. நீரின் அயனியாக்கம் ஒரு வெப்பம் கொள் வினையாகும். வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது, H_3O^+ மற்றும் OH^- அயனிச் செறிவுகளும் அதிகரிக்கின்றன, எனவே அயனிப் பெருக்கமும் அதிகரிக்கிறது.

NaCl போன்ற நடுநிலையான நீர்க்கரைசல்களில், H_3O^+ அயனிகளின் செறிவானது எப்பொழுதும் OH- அயனிகளின் செறிவிற்கு சமமாக இருக்கும். ஆனால் அமிலமாகவோ அல்லது காரமாகவோ செயல்படும் ஒரு பொருளின் நீர்க்கரைசலில் $[H_3O^+]$ அயனியின் செறிவானது, $[OH^-]$ அயனிச் செறிவிற்கு சமமாக இருக்காது.

நீரிய HCl கரைசலை ஒரு எடுத்துக்காட்டாக கருதுவதன் மூலம் இதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். நீரின் சுய அயனியாதலுடன் கூடுதலாக, HCl பிரிகையடைவதால் ஏற்படும் பின்வரும் சமநிலையும் உள்ளன.

$$HCl+H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ +Cl^-$$

இந்த நேர்வில், நீரின் சுய அயனியாதலுடன் கூடுதலாக, HCl மூலக்கூறுகளும் நீருக்கு ஒரு புரோட்டானை வழங்கி H_3O^+ அயனிகளை உருவாக்குகின்றன எனவே, $[H_3O^+] > [OH^-]$. அதாவது

XII U8-Ionic equilibrium.indd 8 16-12-2022 20:27:12